

Квадратична функція

1. Основні поняття

Означення

Квадратичною називають функцію виду $y = ax^2 + bx + c$, де x — аргумент, a, b, c — параметри ($a \neq 0$). Графіком цієї функції є **парабола**.

★ Властивість

Вплив коефіцієнтів на вигляд графіка:

- Коефіцієнт a : якщо $a > 0$ — вітки вгору $\cup$, якщо $a < 0$ — вітки вниз $\cap$.
- Коефіцієнт c : ордината точки перетину з віссю Oy . Точка $(0; c)$.
- Дискримінант ($D = b^2 - 4ac$): визначає кількість точок перетину з віссю Ox .

2. Ключові елементи та побудова

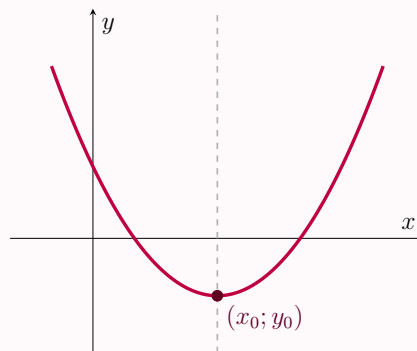
Вершина параболи та вісь симетрії

Кожна парабола має **вершину** з координатами $(x_0; y_0)$:

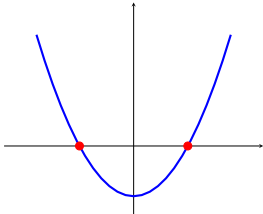
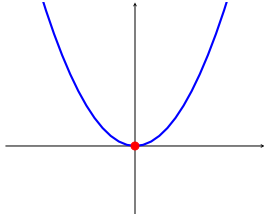
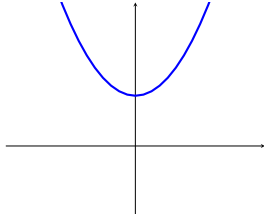
$$x_0 = -\frac{b}{2a}, \quad y_0 = f(x_0)$$

Пряма $x = x_0$ є **віссю симетрії**.

- Якщо $a > 0$, то найменше значення $y_{\min} = y_0$.
- Якщо $a < 0$, то найбільше значення $y_{\max} = y_0$.



3. Аналіз за дискримінантом (D)

$D > 0$	$D = 0$	$D < 0$
Два нулі (x_1, x_2) 	Один нуль (дотик до Ox) 	Нулів немає 

4. Аналіз параметрів a, b, c

★ Властивість

Глибокий аналіз коефіцієнтів:

- **Коефіцієнт a (Стиснення/розтяг):** Чим більший $|a|$, тим вужча (крутіша) парабола. Якщо $0 < |a| < 1$, парабола стає «пологою».
- **Взаємодія a та b :**
 - a та b **однакових знаків** ($a \cdot b > 0$) $\implies$ вершина зліва від осі Oy ($x_0 < 0$).
 - a та b **різних знаків** ($a \cdot b < 0$) $\implies$ вершина справа від осі Oy ($x_0 > 0$).
- **Вільний член c :** Це «індикатор» перетину з віссю Oy . Якщо $c = 0$, парабола обов'язково проходить через початок координат $(0; 0)$.

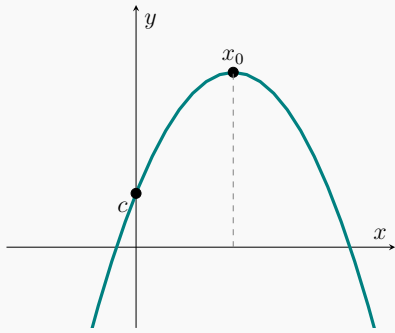
💡 Лайфхак для НМТ

Алгоритм читання графіка: На НМТ часто дають малюнок і просять визначити знаки коефіцієнтів. 1. Дивимось на напрямок віток $\implies$ знак a . 2. Дивимось на точку перетину з $Oy \implies$ знак c . 3. Дивимось, де вершина (справа чи зліва від Oy) $\implies$ знак b (використовуючи формулу x_0).

📝 Приклад

Типове завдання НМТ: За рисунком визначте знаки a, b, c та D .

Розв'язання:



1. Вітки напрямлені **вниз** $\implies a < 0$.
2. Графік перетинає вісь Oy **вище** нуля $\implies c > 0$.
3. Вершина знаходиться **праворуч** ($x_0 > 0$). Оскільки $x_0 = \frac{-b}{2a}$, а $a < 0$ (знаменник від'ємний), то чисельник ($-b$) теж має бути від'ємним, щоб у результаті вийшов плюс. Отже, $b > 0$. (Лайфхак: вершина справа, отже знаки a і b різні) $\implies b > 0$.
4. Графік має дві точки перетину з $Ox \implies D > 0$.

5. Поради та типові помилки

⚠ Важливо знати

Послідовність побудови: 1. Напрямок віток (a) $\rightarrow$ 2. Координати вершини (x_0, y_0) $\rightarrow$ 3. Нулі функції (якщо $D \geq 0$) $\rightarrow$ 4. Перетин з Oy ($0; c$) $\rightarrow$ 5. Побудова точок, симетричних відносно $x = x_0$.

⊗ Типова помилка

Відсутність перетину з віссю Ox ($D < 0$) **не означає**, що графіка не існує! Це просто означає, що вся парабола повністю «висить» над віссю (якщо $a > 0$) або повністю лежить під нею (якщо $a < 0$).

💡 Лайфхак для НМТ

Якщо потрібно швидко знайти координату y_0 , а підставляти x_0 у початкове рівняння $f(x_0)$ занадто довго через великі числа, використай формулу: $y_0 = -\frac{D}{4a}$. Це чудово рятує час на тестах!